

第6课时 空间中的点、直线与空间向量

【学习目标】

1. 了解点的位置向量,理解直线的方向向量与空间直线的向量表示式,会表示直线上的动点;
2. 掌握直线与直线平行、垂直的向量判定,能用向量方法证明平行与垂直问题;
3. 掌握用空间向量求两条直线(异面直线)所成角的坐标法与基底法,会用开放条件的逆向探究,体会几何问题代数化的转化思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 点的位置向量与直线的向量表示

1. 位置向量: 在空间中,取一定点 O 作为基点,那么空间中任意一点 P 就可以用向量_____来表示,该向量称为点 P 的位置向量.

[注意] 以定点 O 为基点统一表示点的工具;直线的向量表示式由它出发推得.

2. 直线的方向向量: O 是直线 l 上一点,在直线 l 上取_____向量 $\vec{a}$, 则对于直线 l 上的任意一点 P , 存在实数 λ , 使得 $\overrightarrow{OP} = \lambda\vec{a}$; 把与向量 $\vec{a}$ _____的非零向量称为直线 l 的方向向量. 直线可以由其上一点和它的方向向量确定.

[注意] 方向向量不唯一,相差非零倍数均可,取坐标最简者便于计算.

3. 空间直线的向量表示式: 取定空间任意一点 O , 点 P 在直线 l 上的充要条件是存在实数 t , 使 $\overrightarrow{OP} = \underline{\hspace{2cm}}$ ① ($\vec{a} = \overrightarrow{AB}$).

[注意] 把「点 + 方向向量」合成直线上动点的参数形式,是处理动点、共线与求参数问题的桥梁.

【诊断分析】 判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 给定一条直线,它的方向向量是唯一的. ()
- (2) 直线 l 的方向向量为 $\vec{a}$, 若点 A, B 都在 l 上, 则 $\overrightarrow{AB} \parallel \vec{a}$. ()

◆ 知识点二 直线与直线平行、垂直的向量判定

1. 直线与直线平行: 设 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ 分别是直线 l_1, l_2 的方向向量, 则 $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \parallel \vec{u}_2 \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbf{R}$, 使得 $\vec{u}_1 = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 直线与直线垂直: 设直线 l_1, l_2 的方向向量分别为 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$, 则 $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \perp \vec{u}_2 \Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 两方向向量数量积为 0 即判垂直,比几何证法直接;此判据不要求两直线相交(异面垂直同样成立).

【诊断分析】 判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 设 $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ 分别是直线 l_1, l_2 的方向向量, 若 $\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$, 则 $l_1 \parallel l_2$. ()
- (2) 设 $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ 分别是直线 l_1, l_2 的方向向量, 若 $\vec{v}_1 \perp \vec{v}_2$, 则 $l_1 \perp l_2$. ()

◆ 知识点三 空间中两条直线所成的角

1. 两条直线所成角: 空间中两条相交直线所成角的大小,指它们相交所得到的不大于直角的角的大小;两条异面直线所成角的大小,等于分别与它们平行或重合的两条相交直线所成角的大小;空间中两条平行直线所成角的大小规定为 0° . 因此,空间中任意两条直线所成角 θ 的范围是_____.

2. 向量公式: 设 $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ 分别是空间中直线 l_1, l_2 的方向向量, 且 l_1 与 l_2 所成角的大小为 θ , 则 $\theta = \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle$ 或 $\theta = \pi - \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle$; 特别地, $\sin \theta = \sin \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle$, $\cos \theta = \underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 加绝对值保证所成角落在 $(0^\circ, 90^\circ]$; 忘取绝对值是求异面直线所成角的最常见错误.

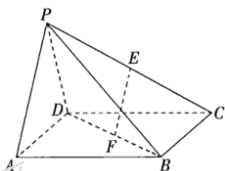
【诊断分析】 判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 两条异面直线所成的角等于它们的方向向量的夹角. ()

此处书写

◆ 探究点一 用向量证明平行与垂直

例 1 [中档 (知识点二)] 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是正方形, 侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PA = PD = \frac{\sqrt{2}}{2}AD$, 若 E, F 分别为 PC, BD 的中点. 求证: (1) $EF \parallel$ 平面 PAD ; (2) $EF \perp$ 平面 PDC . (用向量方法证明)



变式 1 [中档 (知识点二)] 已知点 $A(0,1,0)$, $B(-1,0,-1)$, $C(2,1,1)$, 点 $P(x,0,z)$, 若 $PA \perp$ 平面 ABC , 则点 P 的坐标为 ().

- A. $(1,0,-2)$; B. $(1,0,2)$;
C. $(-1,0,2)$; D. $(2,0,-1)$

【素养小结】

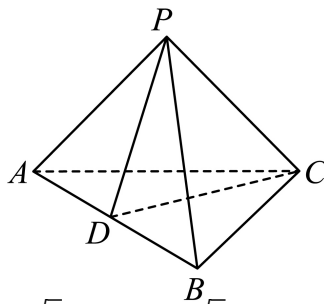
- ①识别: 题干要求用向量方法证明线面平行或垂直 (或据垂直关系求点的坐标) 时, 判归本题型.
- ②操作: 写出相关直线的方向向量与平面内两个不共线向量; 用数量积为零证垂直, 用共面向量判据 (或方向向量与平面内两不共线向量的组合关系) 证平行.
- ③收束: 补足「直线不在平面内、两直线相交」等判定条件下结论.

◆ 探究点二 异面直线所成角 (建系法)

例 1 [简单 (知识点三)] 已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 1$, $CC_1 = 2$, 点 E 为 CC_1 的中点, 则异面直线 AC_1 与 BE 所成的角等于 ().

- A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90°

变式 1 [中档 (知识点三)] 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle ABC$ 为等边三角形, $\triangle PAC$ 为等腰直角三角形, $PA = PC = 4$, 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , D 为 AB 的中点, 则异面直线 AC 与 PD 所成角的余弦值为 ().



- A. $\frac{1}{4}$; B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$; C. $-\frac{\sqrt{2}}{4}$; D. $\frac{1}{2}$

【素养小结】

- ①识别: 题干在长方体、正四棱柱等规则几何体 (或可证出垂线的几何体) 中求异面直线所成角时, 判归本题型.
- ②操作: 以两两垂直的棱 (或先构造垂足) 为轴建系, 写出相关点坐标得两条方向向量.
- ③收束: 代入夹角公式先取绝对值得余弦, 再由余弦值定角 (所成角范围 $[0^\circ, 90^\circ]$).

◆ 探究点三 异面直线所成角 (基底法)

例 1 [中档 (知识点三)] 棱长为 a 的正四面体 $ABCD$ 中, E, F 分别为棱 AD, BC 的中点, 则异面直线 EF 与 AB 所成角的大小是 _____, 线段 EF 的长度为 _____.

变式 1 [中档 (知识点三)] 已知 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$, 且 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 中任意两个向量的夹角都是 60° , 则向量 $\vec{m} = \vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{n} = \vec{b} + \vec{c}$ 所成角的余弦值为 _____.

【素养小结】

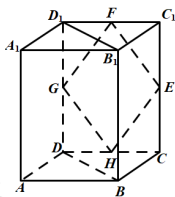
- ①识别: 题干在不方便建系的几何体中求异面直线所成角、或直接给出基底求两向量夹角时, 判归本题型.
- ②操作: 选定基底并算清全部基本数量积, 把两条直线的方向向量用基底表示, 展开算数量积与模长.
- ③收束: 代入 $\cos \theta = |\cos \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle|$ 取绝对值定角.

◆ 探究点四 开放性条件探究

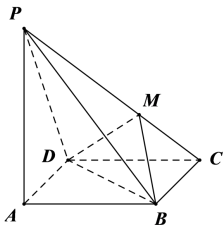
例 1 [中档 (知识点二)] 如图所示, 在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F, G, H 分别是棱 CC_1, C_1D_1, D_1D, DC 的中点, N 是 BC 的中点, 点 M 在四边形

$EFGH$ 及其内部运动, 则 M 只需满足条件_____时, 就有 $MN \parallel$ 平面 B_1BDD_1 .

(注:请填上你认为正确的一个条件即可,不必考虑全部可能情况)



变式 1 [中档(知识点二)] 如图,在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$ 且底面各边都相等, M 是 PC 上一点, 当点 M 满足_____时, 平面 $MBD \perp$ 平面 PCD . (只要填写一个你认为正确的条件即可)



【素养小结】

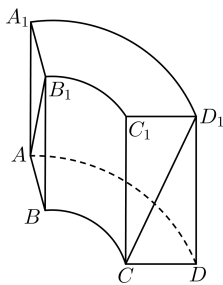
①识别：题干为开放填空——补充一个条件使线面平行或面面垂直成立时，判归本题型.

②操作:从结论倒推,把目标平行或垂直转化为过某点的平行线、垂线条件,借助中点、中位线或已有垂直关系构造一个可行方案.

③收束:验证方案能推出结论后再作答(答案不唯一,填一个即可).

◆ 探究点五 位置关系的综合判定

例 1(多选题) [难(知识点三)] 中国古代数学著作《九章算术》中,记载了一种称为“曲池”的几何体,该几何体的上下底面平行,且均为扇环形(扇环是指圆环被扇形截得的部分),现有一个如图所示的曲池,它的高为2, AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 均与曲池的底面垂直,底面扇环对应的两个圆的半径分别为1和2,对应的圆心角为 90° ,则以下命题正确的是()



- A. AB_1 与 CD_1 成角的余弦值为 $\frac{4}{5}$;
B. A_1, B, C, D_1 四点不共面;
C. 弧 A_1D_1 上存在一点 E , 使得 $BE \parallel CD_1$;
D. 以 C 点为球心, $\sqrt{5}$ 为半径的球面与曲池上底面的交线长为 $\frac{2}{3}\pi$

变式 1(多选题) [中档(知识点三)] 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为棱 AA_1, CC_1 的中点, 则下列说法正确的是 ().

- A. 异面直线 DE 与 BF 所成角的余弦值为 $\frac{3}{5}$;
B. A, E, C_1, F 四点不共面;
C. 直线 EF 与 BD 所成的角为 90° ;
D. 直线 EF 与 A_1C_1 异面

【素养小结】

①识别:题干以不规则几何体(或常规模型)为载体、
多选判断位置关系与度量时,判归本题型.

②操作:先理清几何体的结构特征(平行、垂直、长度与角度),再建系或作辅助图逐项计算夹角、共面性、位置关系.

③收束：逐项判定汇总选项，夹角计算勿忘取绝对值。

【课堂评价】本组共 5 题,1—3 为单选,4—5 为填空.

1. [简单(知识点一)] 已知直线 l 过点 $A(1,0,2)$, 方向向量 $\vec{v} = (2,1,-1)$, 则下列各点在直线 l 上的是 ()

- A. $(3,1,1)$; B. $(3,-1,1)$;
C. $(-1,1,3)$; D. $(3,1,2)$

2. [简单(知识点三)] 空间中两条直线 l_1, l_2 的方向向量分别为 $\vec{v}_1 = (1,1,0)$, $\vec{v}_2 = (0,1,1)$, 则这两条直线 ()

- A. 平行; B. 垂直;
C. 所成角为 60° ; D. 所成角为 120°

3. [简单(知识点二)] 设 $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ 分别是两条不重合直线 l_1, l_2 的方向向量, 则 “ $\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$ ” 是 “ $l_1 \parallel l_2$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件; B. 必要不充分条件;
C. 充要条件; D. 既不充分也不必要条件

4. [简单(知识点三)] 已知直线 l_1, l_2 的方向向量分别为 $\vec{v}_1 = (1,0,0)$, $\vec{v}_2 = (-1,1,1)$, 则 $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle$ 的余弦值为_____, 直线 l_1 与 l_2 所成角的余弦值为_____. (提示: 向量夹角可直接取 $\cos \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2}{|\vec{v}_1| |\vec{v}_2|}$, 而所成角须取绝对值)

5. [中档(知识点一)] 已知点 $M(1,1,1)$, 直线 l 过点 M 且方向向量 $\vec{v} = (2,-1,2)$, 点 N 在 l 上且 $|\overrightarrow{MN}| = 6$, 则点 N 的坐标为_____. (提示: 由直线的向量表示式 $\overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OM} + t\vec{v}$, 且 $|\vec{v}| = 3$, 先由 $|t| |\vec{v}| = 6$ 定出 t ; N 有两个, 写出一个即可, 两个都写不扣分)